

বিষয়: IoT আর্কিটেকচার (IoT Architecture)

বিস্তারিত গাইড স্লাইডের সহজ ও সুন্দর বাংলা সারাংশ (Summary)

এই ডকুমেন্টটি IoT সিস্টেম ডিজাইনের বিভিন্ন আর্কিটেকচার, তাদের স্তরসমূহ এবং প্রমিতকরণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করেছে। নিচে মূল পয়েন্টগুলো সহজ ভাষায় তুলে ধরা হলো।

১. IoT আর্কিটেকচার কী এবং কেন প্রয়োজন?

আর্কিটেকচার হলো আপনার অ্যাপ্লিকেশন বা সমাধান কীভাবে ডিজাইন করা হবে তার একটি **গ্রাফিক্যাল কাঠামো**। এটি নির্ধারণ করে যে ডেটা কীভাবে পরিবহন, সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং তার উপর কীভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

একটি ভালো IoT আর্কিটেকচার ডিজাইনের পেছনে প্রেরণাদায়ী বিষয়গুলো হলো:

- স্কেল (Scale):** লক্ষ লক্ষ ডিভাইস পরিচালনা করা।
- নিরাপত্তা (Security):** ডিভাইস ও ডেটা সুরক্ষিত রাখা।
- সীমাবদ্ধ ডিভাইস (Constrained Devices):** কম মেমোরি ও পাওয়ারওয়ালা ডিভাইসের সাথে কাজ করা।
- বিশাল ডেটা (Massive Data):** বিপুল পরিমাণ ডেটা প্রক্রিয়াকরণ।
- ডেটা বিশ্লেষণ (Data Analysis):** ডেটা থেকে অর্থপূর্ণ তথ্য বের করা।
- লিগ্যাসি ডিভাইস সাপোর্ট:** পুরোনো ডিভাইসগুলোর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা।

২. বেসিক ৩-স্তর আর্কিটেকচার (Basic 3-Layer Architecture)

এটি সবচেয়ে সহজ ও মৌলিক আর্কিটেকচার:

স্তর	কাজ
পারসেপশন লেয়ার (Perception Layer)	ফিজিক্যাল লেয়ার; সেন্সর দিয়ে পরিবেশ থেকে ডেটা সংগ্রহ করে।
নেটওয়ার্ক লেয়ার (Network Layer)	ডিভাইস, সার্ভার ও অন্যান্য নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং ডেটা ট্রান্সমিট করে।
অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Application Layer)	ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট সার্ভিস প্রদান করে (যেমন: স্মার্ট হোম, স্মার্ট হেলথ)।

৩. সাধারণ ৪-স্তর আর্কিটেকচার (Commonly Used 4-Layer Architecture)

৩-স্তর আর্কিটেকচারের সাথে আরও একটি স্তর যুক্ত করা হয়:

স্তর	কাজ
সেন্সিং লেয়ার (Sensing Layer)	সেন্সর ও অ্যাকচুয়েটর দিয়ে ডেটা সংগ্রহ ও কাজ সম্পাদন।
নেটওয়ার্ক লেয়ার (Network Layer)	বিভিন্ন প্রোটোকল ব্যবহার করে ডিভাইসগুলোর মধ্যে ও ইন্টারনেটের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।
ডেটা প্রসেসিং লেয়ার (Data Processing Layer)	ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ডেটা থেকে অন্তর্দৃষ্টি বের করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া।
অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Application Layer)	মোবাইল অ্যাপ, ওয়েব পোর্টাল এবং অন্যান্য ইউজার ইন্টারফেস যা ব্যবহারকারী IoT অবকাঠামোর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে।

সমস্যা: এই সাধারণ আর্কিটেকচারগুলোতে নিরাপত্তা, ইন্টারঅপারেবিলিটি (বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে সামঞ্জস্য) এবং হেটেরোজেনিটি (বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস, সফটওয়্যার ও অ্যাক্সেস পদ্ধতি) নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা নেই। তাই প্রমিত (Standard) আর্কিটেকচারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

৪. প্রমিত আর্কিটেকচার ১: oneM2M আর্কিটেকচার

ইউরোপীয় টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট (ETSI) দ্বারা প্রস্তাবিত।

- **লক্ষ্য:** একটি **কমন সার্ভিসেস লেয়ার** তৈরি করা, যা ফিল্ড ডিভাইসে এম্বেড করে অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারের সাথে যোগাযোগ সহজ করা যায়।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা:** ডিভাইসের হেটেরোজেনিটি, সফটওয়্যারের হেটেরোজেনিটি এবং অ্যাক্সেস পদ্ধতির হেটেরোজেনিটি।
- **গঠন:** এটি IoT ফাংশনকে তিনটি প্রধান ডোমেইনে ভাগ করে এবং **উত্তরমুখী API (Northbound API)**-কে প্রমিত করার চেষ্টা করে, যাতে অ্যাপ্লিকেশনগুলো সহজে নিচের স্তরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এটি একটি **অনুভূমিক ফ্রেমওয়ার্ক** যা বিভিন্ন উল্লম্ব শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের (যেমন: স্মার্ট বিল্ডিং, স্মার্ট সিটি) মধ্যে কাজ করে।

৫. প্রমিত আর্কিটেকচার ২: IoTWF আর্কিটেকচার (7-স্তর)

Cisco, IBM, Rockwell Automation-এর নেতৃত্বে গঠিত IoTWF (IoT World Forum) আর্কিটেকচার।

লক্ষ্য: IoT সমস্যাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা, প্রতিটি স্তরের প্রযুক্তি শনাক্ত করা এবং স্তরগুলোর মধ্যে ইন্টারফেস সংজ্ঞায়িত করে **ইন্টারঅপারেবিলিটি** নিশ্চিত করা।

স্তর	নাম	কাজ
১	ফিজিক্যাল ডিভাইস ও কন্ট্রোলার	"থিংস" এর বাসস্থান; ডেটা তৈরি করে এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।
২	কানেক্টিভিটি লেয়ার	ডিভাইসগুলোর মধ্যে যোগাযোগ, নির্ভরযোগ্য ডেটা ডেলিভারি, সুইচিং, রাউটিং, প্রোটোকল অনুবাদ এবং নেটওয়ার্ক-স্তরের নিরাপত্তা।
৩	এজ কম্পিউটিং (ফগ) লেয়ার	ডেটা ফিল্টারিং, পরিষ্কার করা, রিফরম্যাট করা, সংকুচিত করা এবং প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ (যেমন: অ্যালাইন জেনারেশন)। মূলনীতি: ডেটা প্রক্রিয়াকরণ যতটা সম্ভব নেটওয়ার্কের কাছাকাছি (এজে) শুরু করা।
৪	ডেটা অ্যাকুমুলেশন	ডেটা ক্যাপচার করে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সংরক্ষণ করে; ইভেন্ট-ভিত্তিক ডেটাকে কোয়েরি-ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণে রূপান্তর করে।
৫	ডেটা অ্যাবস্ট্রাকশন	বিভিন্ন ডেটা ফরম্যাটকে একীভূত করে; বিভিন্ন উৎসের ডেটার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ সেম্যান্টিক নিশ্চিত করে।
৬	অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার	সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে ডেটা ব্যাখ্যা করে; মনিটর, কন্ট্রোল এবং রিপোর্ট তৈরি করে।
৭	কলাবোরেশন ও প্রক্রিয়া	Application তথ্য গ্রহণ ও শেয়ার করে; IoT তথ্য নিয়ে সহযোগিতা ও যোগাযোগ করে।

৬. ইউনিফাইড IoT আর্কিটেকচার (Unified IoT Architecture)

আই৫টিভিউএফ আর্কিটেকচারকে দুটি সমান্তরাল স্ট্যাক হিসেবে উপস্থাপন করা যায়:

১. **কোর IoT ফাংশনাল স্ট্যাক:** ডেটা সংগ্রহ, পরিবহন ও প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য।
২. **IoT ডেটা ম্যানেজমেন্ট ও কম্পিউট স্ট্যাক:** ডেটা সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও অ্যাপ্লিকেশন পরিষেবার জন্য।

শেষ কথা (সংক্ষিপ্ত উপসংহার)

- IoT-এর কোনো একটি "আদর্শ" আর্কিটেকচার নেই; বরং বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক আর্কিটেকচার প্রস্তাবিত হয়েছে।
- ৩-স্তর ও ৪-স্তর আর্কিটেকচার মৌলিক ধারণা দেয়, কিন্তু বাস্তব জটিলতা (নিরাপত্তা, ইন্টারঅপারেবিলিটি) সমাধানে যথেষ্ট নয়।
- oneM2M একটি সাধারণ সার্ভিস লেয়ার তৈরিতে ফোকাস করে, আর IoTWF (৭-স্তর) একটি সম্পূর্ণ, বিস্তারিত কাঠামো প্রদান করে যা এজ কম্পিউটিং, ডেটা স্টোরেজ ও অ্যাক্সেসকে সুসংহতভাবে উপস্থাপন করে।
- একটি সফল IoT প্রকল্পের জন্য সঠিক আর্কিটেকচার নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা স্কেল, নিরাপত্তা ও বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে।